Instituto Nacional Mejía

Sistema de navegación autónoma basado en el sensor HC-SR04 y control PWM mediante Arduino.

Lic. Guido Imaicela

INFORME TÉCNICO

“GINM-003”

Sistema de navegación autónoma basado en el sensor HC-SR04 y control PWM mediante Arduino.

Controlador	Arduino Nano
Versión final	V3.0
Área	PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO – Lic. Guido Imaicela
Año	2025-2026

Objetivo

Este documento describe el proceso completo de diseño, construcción y optimización iterativa de un vehículo terrestre autónomo capaz de navegar en entornos desconocidos evitando colisiones. El sistema integra un microcontrolador Arduino, un sensor de distancia ultrasónico HC-SR04 y un driver de motores L298N, formando una arquitectura de percepción-decisión-actuación de bajo costo y alta eficacia.

A lo largo de tres iteraciones de software y hardware —denominadas internamente v1, v2 y v3— el robot evolucionó de un sistema rudimentario con comportamiento errático a un dispositivo de navegación inteligente basado en el procesamiento de señales ultrasónicas, frenado progresivo e interpolación lineal de velocidad.

La versión final (v3) alcanza navegación fluida, giros precisos y protección total de la estructura mecánica, demostrando que los principios de la cinemática, la física de ondas y la lógica de control pueden integrarse exitosamente en un prototipo académico de bajo presupuesto.

1. Introducción

El objetivo del proyecto fue diseñar y construir un vehículo terrestre autónomo capaz de navegar en entornos desconocidos evitando colisiones. A través de tres iteraciones de software y hardware, el robot evolucionó de un sistema rudimentario a un dispositivo de navegación inteligente basado en el procesamiento de señales ultrasónicas.

La navegación autónoma constituye uno de los desafíos centrales de la robótica moderna. La capacidad de un agente mecánico para percibir su entorno, procesar información en tiempo real y actuar en consecuencia requiere la integración coherente de electrónica, programación y física aplicada. Este proyecto aborda dicho desafío desde una perspectiva académica, empleando componentes accesibles y un enfoque iterativo de mejora continua.

El presente informe documenta en su totalidad el ciclo de vida del proyecto: desde la concepción del sistema hasta las decisiones de ingeniería que derivaron en la versión final operativa, pasando por los fundamentos científicos que justifican cada parámetro de diseño.

2. Cronología del Desarrollo — Iteraciones

El desarrollo del robot siguió un proceso empírico de prueba, análisis de fallo y corrección. Cada versión identificó un conjunto específico de limitaciones que fueron subsanadas en la iteración siguiente.

Versión	Problema	Resultado
v1 — "El Anciano Indeciso"	Escaneo lento (350 ms) y distancias de seguridad excesivas.	Detenciones prematuras, giros lentos y navegación sin fluidez.
v2 — "El Kamikaze"	Distancia de evasión reducida a 15 cm; velocidad aumentada a 210 PWM.	Latencia de reacción: la inercia superaba la capacidad del sensor. Colisiones frontales y daños mecánicos.
v3 — "El Ratón Equilibrado" (Final)	Implementación de Frenado Progresivo y distancia de evasión de 28 cm.	Navegación fluida, giros precisos y protección total de la estructura.

2.1 v1 — El "Anciano Indeciso"

Problema: La primera implementación se caracterizó por tiempos de escaneo excesivamente largos (350 ms por ciclo) y distancias de seguridad sobredimensionadas. El algoritmo de decisión no priorizaba ninguna dirección, lo que generaba un estado de indecisión prolongado antes de cada giro.

Resultado: El robot se detenía demasiado lejos de las paredes, tardaba un tiempo considerable en decidir hacia dónde girar y la navegación carecía por completo de fluidez. Si bien el sistema era funcionalmente seguro, su rendimiento era inaceptable para un entorno dinámico.

Diagnóstico: El cuello de botella era algorítmico. El exceso de tiempo invertido en escaneo bloqueaba el ciclo de control, y los umbrales de distancia estaban calibrados de forma conservadora sin base cuantitativa.

2.2 v2 — El "Kamikaze"

Problema: En un intento por corregir la lentitud de v1, se redujo agresivamente la distancia de evasión a 15 cm y se incrementó la velocidad de desplazamiento a 210 PWM. La hipótesis era que un robot más rápido y con menos márgen de seguridad navegaría con mayor agilidad.

Resultado: El robot sufrió de latencia de reacción sistémica. La velocidad de desplazamiento superaba la capacidad de procesamiento del sensor y la inercia del chasis impedía detenciones a tiempo, provocando colisiones frontales repetidas y daños mecánicos en la estructura.

Diagnóstico: Se ignoró la inercia del sistema físico. Un robot es un cuerpo con masa; no puede detenerse instantáneamente. La velocidad y la distancia de evasión deben estar acopladas mediante un modelo cinemático, no ajustadas de forma independiente.

2.3 v3 — El "Ratón Equilibrado" (Versión Final)

Mejora implementada: Se rediseñó el algoritmo de control incorporando un sistema de Frenado Progresivo y se estableció una distancia de evasión de 28 cm, calculada a partir del análisis de la inercia del chasis (ver Sección 3.B). Adicionalmente, se corrigió el ángulo de la rueda loca trasera y se introdujo interpolación lineal de velocidad entre los rangos 175–80 PWM.

Resultado: Navegación completamente fluida, giros precisos con tiempo de giro de salida de 450 ms y protección total de la estructura mecánica. El robot demuestra comportamiento reactivo eficiente sin comprometer la integridad física del sistema.

3. Fundamentos Científicos Aplicados

El diseño de la versión final no fue empírico en su totalidad; estuvo fundamentado en principios de física aplicada, cinemática y lógica de control. Esta sección detalla los conceptos científicos que justifican cada decisión de ingeniería.

A. Física de Ondas y Acústica — Sensor HC-SR04

El sistema de visión del robot se basa en la emisión y recepción de pulsos ultrasónicos a 40 kHz. El sensor HC-SR04 emite un pulso de alta frecuencia y mide el tiempo transcurrido hasta la recepción del eco; aplicando la velocidad del sonido en el aire (≈ 343 m/s a 20 °C), el microcontrolador calcula la distancia al obstáculo.

Geometría Parabólica del Transductor

Los transductores del sensor utilizan una forma cóncava (parabólica) para concentrar las ondas de sonido emitidas en el foco del paraboloide, lo que permite detectar objetos a mayor distancia con mayor resolución angular. Esta geometría también mejora la recepción del eco, concentrando las ondas reflejadas hacia el elemento receptor.

Efecto Doppler

Se analizó el potencial efecto Doppler generado por el movimiento del robot hacia el obstáculo. A las velocidades de operación del sistema (≈ 0.3–0.5 m/s), el corrimiento en frecuencia es del orden de 0.1 kHz, valor inferior a la resolución del sensor. No obstante, este análisis fue considerado para comprender las limitaciones de precisión del sensor bajo diferentes condiciones de temperatura y velocidad relativa.

B. Cinemática y Dinámica — Movimiento del Chasis

Inercia Lineal ($p = m \cdot v$)

El análisis cinemático identificó que la masa del robot —determinada principalmente por las baterías 18650 y los motores DC— genera un momento lineal (cantidad de movimiento) que impide la detención instantánea al cortar la alimentación de los motores. La fricción estática y dinámica entre las ruedas y la superficie actúa como la única fuerza de frenado disponible.

La distancia de evasión de 28 cm fue calculada para garantizar que la fuerza de fricción pudiera vencer completamente la inercia del sistema antes de que el robot contacte el obstáculo, incorporando un margen de seguridad ante variaciones de superficie.

Vectores de Fuerza y Corrección de la Rueda Loca

Se identificó y corrigió un error mecánico crítico en la rueda loca trasera (rueda de dirección libre). Originalmente, la rueda presentaba un ángulo agudo respecto al plano del suelo, lo que generaba dos efectos negativos: la descomposición de la fuerza motriz en una componente lateral no deseada, y un aumento de la fricción normal que bloqueaba los giros. La verticalización de la rueda loca eliminó ambas perturbaciones, permitiendo un movimiento rotacional libre y fluido.

C. Matemáticas y Lógica de Control

Funciones a Trozos (Piecewise Functions)

El código de control opera como una función matemática definida por partes, donde el dominio es la distancia medida (x, en cm) y el rango es la potencia entregada a los motores (y, en unidades PWM). Formalmente:

y = f(x) donde:

f(x) = 175 PWM si x > 40 cm (velocidad de crucero)

f(x) = interpolación si 28 cm ≤ x ≤ 40 cm (zona de frenado progresivo)

f(x) = 0 PWM + giro si x < 28 cm (evasión de obstáculo)

Lógica Booleana en la Toma de Decisiones

El proceso de decisión para el giro utiliza lógica booleana evaluando tablas de verdad. Al detectar un obstáculo, el sistema realiza un escaneo lateral (izquierda / derecha) comparando las distancias disponibles. La dirección con mayor espacio libre recibe el valor lógico TRUE y es seleccionada como dirección de giro. Este esquema garantiza decisiones deterministas y reproducibles.

4. Especificaciones Técnicas Finales

Parámetro	Valor / Detalle
Controlador principal	Arduino Nano / Uno
Sensor de distancia	HC-SR04 — ultrasonido 40 kHz
Alimentación	2 × celda Li-ion 18650 en serie — 7.4 V nominales
Driver de motores	Puente H L298N — control PWM
Velocidad de crucero	175 PWM
Velocidad mínima (frenado)	80 PWM
Distancia crítica de evasión	28 cm
Zona de frenado progresivo	28 – 40 cm
Tiempo de giro de salida	450 ms (calibrado para evitar colisiones en esquinas)
Tipo de rueda directriz	Rueda loca vertical (corregida en v3)
Lógica de selección de giro	Comparación booleana — mayor distancia disponible

5. Análisis de Resultados

La comparación entre las tres iteraciones evidencia una curva de aprendizaje clara y cuantificable:

Métrica	v1	v2	v3 (Final)
Dist. de evasión	Excesiva	15 cm	28 cm
Velocidad	Baja	210 PWM	175 / 80 PWM
Tiempo de escaneo	350 ms	Reducido	Optimizado
Colisiones	Ninguna	Frecuentes	Ninguna
Fluidez	Baja	Alta (inestable)	Alta (estable)
Integridad mecánica	Conservada	Comprometida	Conservada

Los resultados confirman que la versión final alcanza el equilibrio óptimo entre velocidad de navegación y seguridad estructural. La introducción del frenado progresivo fue el factor determinante para superar la limitación física de inercia que afectó a v2.

6. Conclusiones

El proyecto demostró que el diseño iterativo, fundamentado en el análisis de fallos y respaldado por principios científicos, es una metodología efectiva para el desarrollo de sistemas robóticos. Las tres conclusiones principales son:

- **Acoplamiento velocidad-distancia:** La velocidad de desplazamiento y la distancia de evasión no son parámetros independientes. Deben estar vinculados por un modelo cinemático que considere la masa del sistema y la fricción disponible.
- **Frenado progresivo como solución cinemática:** La interpolación lineal de velocidad en la zona de frenado no solo mejora la experiencia de navegación, sino que protege la integridad mecánica del robot al reducir las fuerzas de impacto.
- **Corrección mecánica sobre corrección algorítmica:** El ángulo de la rueda loca demostró que un error mecánico no puede compensarse únicamente con software. La solución estructural fue necesaria para liberar el potencial del algoritmo de control.

> *El sistema desarrollado alcanza sus objetivos de diseño en su versión final: navegación autónoma fluida, cero colisiones en entornos cerrados y protección total de los componentes electromecánicos.*

7. Anexo — La Tecnología al Servicio de la Sociedad

El sistema de navegación desarrollado en este proyecto no es solo un prototipo académico; es una versión simplificada de las tecnologías que han transformado la robótica aplicada y los sistemas de navegación autónoma en múltiples dominios de la ingeniería moderna.

La capacidad de un dispositivo para percibir su entorno y tomar decisiones sin intervención humana constituye el núcleo de aplicaciones que van desde vehículos autónomos civiles hasta drones de exploración, robots de logística industrial y sistemas de asistencia médica. El presente proyecto demuestra que estos principios son accesibles desde el nivel académico, utilizando componentes de bajo costo y fundamentos teóricos sólidos.

La tecnología no es intrínsecamente buena ni mala; es el propósito y el contexto de su aplicación lo que define su valor. La misma ecuación de interpolación lineal que permite a este robot detenerse antes de una pared es la que permite a un vehículo autónomo frenar ante un peatón, o a un sistema industrial detener un actuador antes de un daño. Comprender estos fundamentos desde la formación académica es el primer paso para diseñar tecnología responsable y de impacto positivo.

> **Frase de cierre**
>
> *"La misma inecuación que hoy usamos para que este robot no choque contra una pared es la que permite que un dron navegue de forma autónoma en una zona de conflicto. La tecnología no es buena ni mala por sí misma; es el propósito que le damos a la matemática lo que define si construimos un asistente o una herramienta de guerra."*